

標準分解式的應用：正因數個數與總和

先抓觀念

- 標準分解式不只用來表示一個數，還能快速找出它的正因數個數與正因數總和。
- 若 $n = p^a q^b r^c$ ，那麼每個正因數都是從 p, q, r 的各種次方組合出來的。

正因數個數

若

$$n = p^a q^b r^c,$$

則正因數個數為

$$(a + 1)(b + 1)(c + 1)。$$

原因是：

- p 的次方可以選 $0, 1, 2, \dots, a$ ，共有 $a + 1$ 種。
- q 的次方可以選 $0, 1, 2, \dots, b$ ，共有 $b + 1$ 種。
- r 的次方可以選 $0, 1, 2, \dots, c$ ，共有 $c + 1$ 種。

正因數總和

若

$$n = p^a q^b r^c,$$

則所有正因數的總和為

$$(1 + p + p^2 + \dots + p^a)(1 + q + q^2 + \dots + q^b)(1 + r + r^2 + \dots + r^c)。$$

看到題目怎麼想

- 題目問「有幾個正因數」，就看每個質因數的指數。
- 題目問「正因數總和」，就把各個質因數的等比和相乘。
- 題目若多加限制，例如「要是 2 的倍數」，就代表某些指數不能選 0。

例子

- $24 = 2^3 \times 3$ ，所以正因數個數為 $(3 + 1)(1 + 1) = 8$ 。
- $108 = 2^2 \times 3^3$ ，所以正因數個數為 $(2 + 1)(3 + 1) = 12$ 。
- 24 的正因數總和為

$$(1 + 2 + 2^2 + 2^3)(1 + 3) = (1 + 2 + 4 + 8) \times 4 = 60。$$

- 若 $7560 = 2^3 \times 3^3 \times 5 \times 7$ ，要找「是 2 的倍數的正因數個數」，則 2 的指數只能選 1, 2, 3，共有 3 種；其餘可自由選，所以共有 $3 \times 4 \times 2 \times 2 = 48$ 個。